



I PORTADA

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
“Proyecto Académico de Fin de Semestre: Enero 2026 – Julio 2026”

Título:	Caso de negocio
Carrera:	Ingeniería en Software
Unidad de Organización Curricular:	Profesional
Línea de Investigación:	Desarrollo de software
Nivel y Paralelo:	Séptimo "A"
Alumnos participantes:	Ayuquina Chimborazo Angel Israel Guachi Aucapiña Alex Fabricio Luisa Calapiña Daniel Alexander Ortiz Bustos Sebastian Alejandro
Módulo y Docente:	Gestión De Proyectos De Software Ing. Torres Paulo

II Resumen Ejecutivo

2.1 Objetivo

Desarrollar una aplicación web responsiva que funcione como un puente digital seguro entre pacientes y profesionales de la salud en el centro médico, basada en verificación de identidad, agendamiento automatizado y un repositorio digital de indicaciones médicas.

2.2 Propuesta de Solución

La propuesta consiste en el desarrollo y despliegue de una aplicación web responsiva, basada en una arquitectura cliente-servidor, que actuará como el único canal oficial de comunicación y gestión entre el centro médico y sus pacientes. Para erradicar la dependencia operativa de canales informales y la gestión manual, el sistema se estructurará en tres módulos funcionales críticos:

- **Módulo de Autenticación y Verificación:** Un portal de acceso que valide la identidad del paciente (mediante confirmación de correo electrónico o validación de documento de identidad), garantizando la trazabilidad de los usuarios y mitigando la saturación del sistema por perfiles falsos.
- **Módulo de Agendamiento Automatizado:** Un motor de reservas en tiempo real sincronizado con la disponibilidad del personal médico. Este componente elimina la intermediación de la recepción, permitiendo al paciente autogestionar, confirmar o reprogramar sus citas bajo reglas de negocio estrictas (por ejemplo, bloqueos por cancelaciones tardías).
- **Repositorio Seguro de Indicaciones Médicas:** Un entorno de almacenamiento digital con control de acceso basado en roles (RBAC). Los profesionales de la salud tendrán permisos de escritura para emitir indicaciones post-consulta, mientras que los pacientes dispondrán de acceso de solo lectura permanente a su historial, garantizando la integridad y confidencialidad de la información.

A nivel de infraestructura, el sistema será desplegado inicialmente en un entorno de servidor local dentro del centro médico o mediante un servicio de alojamiento web estándar para su fase piloto. Se aplicarán protocolos de cifrado fundamentales para proteger los datos en tránsito, lo que permite validar el funcionamiento del sistema de forma ininterrumpida en un entorno controlado. Esto asegura el cumplimiento de las bases de seguridad para el manejo de información sensible sin incurrir en complejidades operativas innecesarias para la etapa de evaluación.

2.3 Beneficios Esperados

La implementación de la plataforma generará un impacto positivo en tres ejes fundamentales del centro médico:

- **Eficiencia Operativa:** Eliminación absoluta de cruces de horarios y errores humanos en la asignación de turnos. El personal de recepción reducirá drásticamente el tiempo invertido en la gestión manual de mensajes de WhatsApp, lo que les permitirá enfocarse en la atención presencial y en tareas de mayor valor administrativo.
- **Experiencia y Autonomía del Paciente:** Los usuarios podrán gestionar sus citas las 24 horas del día sin depender de los tiempos de respuesta manual del centro. Además, el acceso inmediato al repositorio digital de indicaciones médicas evitará la pérdida de recetas físicas y mejorará el seguimiento de sus tratamientos.
- **Seguridad y Cumplimiento Normativo:** El sistema de verificación de identidad garantizará la creación de perfiles únicos y reales, evitando registros basura. Asimismo, la arquitectura del sistema asegurará el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador mediante el manejo seguro, encriptado y auditable de la información médica sensible.

2.4 Costo Estimado

La inversión directa valorada es de \$4,724.50 (absorbida mayoritariamente por el trabajo académico del equipo desarrollador), reduciendo el desembolso real del centro médico a \$200 iniciales para infraestructura, más \$1,640 de costos indirectos para el primer año.

2.5 Riesgos Clave

Para garantizar la viabilidad del proyecto, se han identificado cinco riesgos críticos que requieren estrategias de mitigación activas:

- **Resistencia al cambio y adopción temprana:** La fricción que experimentarán los pacientes al transicionar de un canal pasivo y de "cero esfuerzo" como WhatsApp, hacia una plataforma web que exige un registro autónomo.
- **Disponibilidad e interrupciones del servicio:** Posibles caídas del entorno de alojamiento (hosting) o cortes de conectividad que inhabilitarían tanto el agendamiento de nuevas citas como el acceso a los historiales médicos.
- **Vulneración de la seguridad informática:** Exposición a ciberataques orientados a interceptar o extraer información de salud confidencial, comprometiendo la confianza en el centro médico.
- **Falsificación en la verificación de identidad:** Vulnerabilidades en el proceso de registro que permitan la creación de perfiles falsos, derivando en "agendamientos basura" que bloqueen horarios legítimos.
- **Deficiencias en la dirección del proyecto:** El riesgo de retrasos, desorganización o fallos en la ejecución debido a la inexperiencia en la gestión, lo que exige un control estricto mediante metodologías ágiles y supervisión académica.

III Descripción del Problema/Necesidad

3.1 Situación Actual

El centro médico gestiona actualmente el agendamiento de sus citas a través de mensajes de WhatsApp y atención presencial. Este modelo de comunicación informal dificulta la verificación real de la identidad del paciente, genera desorden en la asignación de turnos y no se integra con un repositorio de indicaciones médicas.

3.2 Necesidades del Negocio

Se requiere una plataforma que centralice la comunicación y el agendamiento de forma segura. El uso de canales como WhatsApp impide mantener un registro auditable e integrado de las citas y diagnósticos, lo que provoca pérdida de información y sobrecarga de trabajo manual en la recepción.

3.3 Consecuencias de No Actuar

Mantener el agendamiento informal limitará la capacidad operativa del centro médico. La falta de un repositorio seguro y la dependencia continua de canales no oficiales incrementará el riesgo de vulnerar la privacidad del paciente, propiciará errores en las citas y generará una carga administrativa insostenible a medida que crezca la demanda.

IV Objetivos del Proyecto

4.1 Metas y Objetivos Específicos

Para medir el éxito del proyecto de forma objetiva, se han definido metas cuantificables orientadas a resolver las deficiencias operativas actuales:

- **Automatización y Eficiencia de Agendamiento:** Implementar un motor de reservas que reduzca a cero la tasa de cruces de horarios por error humano y disminuya el tiempo de confirmación de una cita a menos de tres minutos mediante la autogestión del usuario.
- **Trazabilidad y Verificación de Usuarios:** Establecer un sistema de validación de identidad en el registro que garantice que el 100% de las nuevas cuentas pertenezcan a pacientes reales. Esto busca reducir al mínimo el índice de inasistencia provocado por "citas fantasma" o agendamientos informales no confirmados.
- **Digitalización y Disponibilidad Clínica:** Desplegar un repositorio seguro que permita digitalizar el 100% de las nuevas indicaciones médicas emitidas post-consulta, garantizando un uptime (disponibilidad) del sistema para que los pacientes accedan a sus recetas las 24 horas del día.
- **Migración y Adopción Tecnológica:** Lograr que al menos un 60% de los pacientes recurrentes migren del canal informal (WhatsApp) a la nueva plataforma web durante los primeros tres meses posteriores al despliegue.

4.2 Alineación Estratégica

La implementación de este sistema trasciende la simple digitalización; actúa como un habilitador estratégico que se alinea directamente con los pilares comerciales y operativos del centro médico:

- **Escalabilidad del Negocio:** Elimina el "techo operativo" que impone la gestión manual por chat. Al automatizar la recepción de citas, la clínica adquiere la capacidad tecnológica para atender a un mayor volumen de pacientes sin necesidad de aumentar proporcionalmente su plantilla administrativa.

- **Optimización de Recursos Humanos:** Libera al personal de recepción de tareas operativas de bajo valor (como triangular mensajes para buscar huecos en la agenda), permitiéndoles reasignar esas horas a la atención presencial de calidad y a la facturación.
- **Cumplimiento Normativo y Mitigación Legal:** Cierra una brecha crítica de vulnerabilidad. Al centralizar la información bajo controles de acceso basados en roles (RBAC) y bases de datos cifradas, el centro médico se alinea estrictamente con las exigencias de confidencialidad de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.
- **Fidelización y Experiencia del Paciente:** Profesionaliza el primer punto de contacto. Entregar al usuario autonomía total sobre sus reservas y acceso inmediato a su historial de indicaciones mejora radicalmente la percepción de modernidad, seguridad y calidad de la institución.

V Análisis de Opciones

5.1 Opción 1: Continuar como Estamos (No Hacer Nada)

Continuar con el agendamiento por WhatsApp y presencial es ineficiente y poco profesional. Los mensajes se pierden, no existen confirmaciones automatizadas reales y la gestión manual del chat consume horas críticas del personal administrativo sin aportar valor al seguimiento clínico del paciente.

5.2 Opción 2: Mejoras Incrementales

Migrar a herramientas genéricas de calendario web puede mejorar el orden visual, pero sigue careciendo de un mecanismo de verificación de identidad de pacientes y no soluciona la necesidad de contar con un repositorio seguro y enlazado para las indicaciones médicas.

5.3 Opción 3: Solución Propuesta (Implementación Completa)

Desarrollar la aplicación web responsiva es la solución definitiva. Centraliza la validación de usuarios, automatiza el agendamiento eliminando intermediarios innecesarios y crea un espacio seguro y auditable para el manejo de la información médica.

VI Beneficios del Proyecto

6.1 Beneficios Financieros

Optimización radical del tiempo del personal de recepción, permitiendo reasignar sus funciones a tareas de mayor valor en lugar de responder mensajes repetitivos. Reducción de pérdidas económicas derivadas de inasistencias no confirmadas oportunamente.

6.2 Beneficios No Financieros

Mejora inmediata en la percepción de calidad y profesionalismo por parte de los pacientes. Acceso rápido, seguro y continuo a las indicaciones médicas desde cualquier dispositivo, y trazabilidad total de las interacciones entre el centro y los usuarios.

VII Estimación de Costos y Cronograma

Costos Directos

Los costos directos del proyecto están asociados a los recursos necesarios para el desarrollo e implementación del sistema. Se considera principalmente el talento humano involucrado. Se emplearán

tecnologías de código abierto, por lo que no se contemplan costos de licencias. Además, al disponerse de infraestructura con planes con un costo bajo para la implementación, los costos de servidores se reducen, contemplándose únicamente mejoras o servicios complementarios.

- **Talento humano (duración del desarrollo: 15 semanas 3.5 meses):**

- Desarrollador Full Stack (1): $\$600/\text{mes} \times 3.5 = \$2,100$
- Desarrollador de apoyo (1): $\$500/\text{mes} \times 3.5 = \$1,750$

Total talento humano: \$3,850

- **Contratación y configuración del servidor / seguridad inicial:** \$100
- **Herramientas y servicios complementarios (dominio, respaldos, servicios puntuales):** \$100
- **Servicios básicos utilizados durante el desarrollo (15 semanas):**
 - Energía eléctrica: $\$40/\text{mes} \times 3.5 = \140
 - Internet: $\$30/\text{mes} \times 3.5 = \105

Total servicios: \$245

- **Subtotal costos directos:**
 $\$3,850 + \$100 + \$100 + \$245 = \$4,295$
- **Imprevistos (10%):** \$429.50
- **Total costos directos: \$4,724.5**

Costos Indirectos

Los costos indirectos corresponden a aquellos necesarios para la adopción, operación y sostenibilidad del sistema una vez implementado. Incluyen capacitación, mantenimiento y soporte técnico.

- **Capacitación del personal usuario del sistema:** \$200
- **Mantenimiento y soporte técnico anual:** \$600
- **Servicios operativos (electricidad e internet) — primer año:**
 $\$70 \text{ mensuales} \times 12 = \840
- **Total costos indirectos (primer año):**
 $\$200 + \$600 + \$840 = \$1,640$

7.1 Cronograma Tentativo

Se planteó un tiempo estimado de 15 semanas para la planificación, desarrollo y despliegue, el cual se distribuyó de la siguiente manera:

- **Semana 1** — Aprobación del proyecto, definición del alcance, asignación de recursos.
- **Semanas 2–3** — Levantamiento de requisitos y modelado del flujo de agendamiento mediante reuniones con recepción, médicos y administración.
- **Semanas 4–9** — Desarrollo del sistema (módulo de agendamiento, repositorio y puente digital) mediante iteraciones quincenales.

- **Semanas 10–11** — Pruebas piloto de usabilidad con usuarios reales, recopilación de retroalimentación y corrección de errores críticos.
- **Semana 12** — Ajustes funcionales y optimización del sistema.
- **Semana 13** — Capacitación del personal (recepción y médicos) y entrega de manuales.
- **Semana 14** — Pruebas finales de integración y preparación para despliegue.
- **Semana 15** — Despliegue final, monitorización inicial y cierre del proyecto.

VIII Análisis de Riesgos

8.1 Identificación de Riesgos Clave

Se han identificado cinco riesgos principales que amenazan la viabilidad y ejecución del proyecto:

- **Resistencia al cambio tecnológico:** Dificultad de los pacientes para transicionar del agendamiento por WhatsApp hacia el uso autónomo de la nueva plataforma web.
- **Interrupciones del servicio web:** Caídas del servidor, del proveedor de nube o de la red local del centro médico.
- **Vulneraciones de seguridad:** Exposición de la base de datos a ciberataques orientados a interceptar o extraer historiales médicos confidenciales.
- **Fallos de autenticación:** Creación de perfiles de usuario falsos mediante vulnerabilidades en el registro, lo que genera "agendamientos basura".
- **Deficiencias en la dirección del proyecto:** Fallos operativos, retrasos o alcance deficiente derivados de la inexperiencia del equipo estudiantil en la gestión de proyectos de software reales.

8.2 Impacto y Probabilidad

- **Resistencia al cambio:** Probabilidad **Alta** (el uso de WhatsApp es un hábito muy arraigado); Impacto **Medio** (ralentiza el retorno de inversión inicial pero no paraliza la clínica).
- **Interrupciones del servicio:** Probabilidad **Media** (dependencia de terceros); Impacto **Alto** (inhabilita la atención y la consulta de historiales en tiempo real).
- **Vulneraciones de seguridad:** Probabilidad **Baja** (mitigado por el uso de frameworks modernos); Impacto **Crítico** (pérdida de reputación y problemas legales severos por exposición de datos sensibles).
- **Fallos de autenticación:** Probabilidad **Media** (ataques comunes mediante bots); Impacto **Alto** (bloqueo de horarios reales que causa pérdida económica directa por inasistencia).
- **Deficiencias en la dirección:** Probabilidad **Media** (naturaleza académica del equipo); Impacto **Alto** (riesgo de no culminar el proyecto satisfactoriamente para la universidad).

8.3 Plan de Mitigación

- **Para la resistencia al cambio:** Desarrollar una UX que permita el registro en menos de 2 minutos. Proveer registro asistido desde recepción y realizar mini-talleres en la sala de espera durante las Semanas 10 y 11. *Responsable:* Jefe de Recepción / Coordinador.

- **Para interrupciones del servicio:** Contratar hosting cloud con $SLA \geq 99.9\%$ y alta disponibilidad (Multi-AZ). Configurar backups diarios garantizando un $RTO \leq 2$ h y un $RPO \leq 1$ h. *Responsable:* Administrador de Sistemas.
- **Para vulneraciones de seguridad:** Implementar cifrado TLS 1.2/1.3 en tránsito y AES-256 en reposo, Control de Acceso Basado en Roles (RBAC), y firmar un DPA con el proveedor cloud antes del despliegue en la Semana 14. *Responsable:* Arquitecto de Seguridad.
- **Para fallos de autenticación:** Integrar verificación obligatoria por correo electrónico y monitoreo de IPs para detectar patrones de registro anómalos durante las fases de desarrollo (Semanas 4-9). *Responsable:* Equipo de Desarrollo.
- **Para la dirección del proyecto:** Aplicar rigurosamente el marco de trabajo ágil Scrum con hitos quincenales, uso de software de seguimiento (Jira/Trello) y auditoría continua por parte del docente tutor. *Responsable:* Gestor del Proyecto (Angel Ayuquina).

IX Conclusión y Recomendaciones

9.1 Conclusión General

El desarrollo e implementación del Sistema Web de Directorio y Gestión Médica es técnica y operativamente viable. La dependencia actual de canales informales como WhatsApp genera ineficiencias críticas y vulnerabilidades en la privacidad. Aunque el proyecto tiene una valoración de mercado estimada en \$4,724.50 en costos directos, al ser ejecutado bajo un esquema académico por estudiantes de ingeniería, esta inversión en talento humano es absorbida por el equipo desarrollador. Esto reduce el desembolso real del centro médico únicamente a la infraestructura básica (\$200 iniciales), eliminando el riesgo financiero institucional y garantizando una plataforma moderna, segura y escalable.

9.2 Recomendación

Se recomienda proceder formalmente con la ejecución y despliegue del proyecto en todas sus fases. El análisis técnico demuestra que los beneficios de la automatización y seguridad de la información superan ampliamente el riesgo principal asociado a la resistencia al cambio por parte de los pacientes. Se aconseja al centro médico aprovechar esta sinergia académica para iniciar su transformación digital, prestando especial atención a la ejecución de las campañas de adopción en la sala de espera y manteniendo una estricta supervisión técnica para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador antes de la puesta en producción.

X Aprobaciones y Firmas

10.1 Aprobaciones de los Patrocinadores

Firmas de los patrocinadores del proyecto.

10.2 Involucrados Clave

Identificación de los responsables y partes interesadas principales.